



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL



**Escuela Superior de Cómputo
(ESCOM)**

Ingeniería en sistemas computacionales

Materia:

Bases de Datos

-Gabriel Hurtado Avilés-

Práctica 1-Ejercicio 4

Artículos científicos

3CV4

Cortés Rios Hazel Alexis

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN.....	3
DESARROLLO.....	3
Ficha 1.....	3
Ficha 2.....	4
Ficha 3.....	5
Comparación de los tres artículos.....	6
CONCLUSIÓN.....	6
BIBLIOGRAFÍA.....	7

INTRODUCCIÓN

Las bases de datos son un área de investigación que continúa evolucionando debido al crecimiento de la cantidad de información que deben almacenar y procesar los sistemas actuales. Los problemas relacionados con el rendimiento, la optimización de consultas y la administración automática de los sistemas han generado nuevas propuestas de investigación que buscan hacer que las bases de datos sean más eficientes y requieran menos intervención manual. Para este estado del arte se seleccionaron tres artículos los cuales fueron elegidos porque abordan problemas relacionados directamente con los sistemas de bases de datos y porque permiten observar diferentes líneas actuales de investigación

DESARROLLO

Ficha 1

Khasawneh, T. N., AL-Sahlee, M. H., & Safia, A. A. (2020). SQL, NewSQL, and NOSQL databases: A comparative survey. En 2020 11th International Conference on Information and Communication Systems (ICICS) (pp. 13–21). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICICS49469.2020.239513>

Problema que aborda

Ante el crecimiento del volumen de datos y las limitaciones de escalabilidad y flexibilidad de los sistemas relacionales tradicionales, han surgido numerosas alternativas —NoSQL y NewSQL— cuya variedad de modelos y garantías dificulta que diseñadores y administradores elijan la opción adecuada para cada proyecto.

Método o propuesta

Los autores realizan un estudio comparativo de tipo documental: clasifican los sistemas NoSQL en cuatro categorías —clave-valor, orientados a columnas, orientados a documentos y orientados a grafos—, describen las soluciones NewSQL como un intento de conservar las propiedades ACID del modelo relacional con la escalabilidad de NoSQL, y contrastan ambas familias frente a las bases de datos SQL tradicionales utilizando como criterios el teorema CAP y las propiedades BASE.

Resultado principal

El artículo entrega una taxonomía y una comparación sistemática de las garantías de consistencia, disponibilidad y tolerancia a particiones que ofrece cada categoría, mostrando que ningún modelo domina en todos los criterios y que la elección depende de las prioridades específicas de la aplicación —por ejemplo, privilegiar la disponibilidad sobre la consistencia estricta en sistemas distribuidos de gran escala.

Relación con la Unidad Temática I

Se relaciona directamente con el tema 8, Modelos de datos, en particular con su clasificación por estructura: el artículo amplía el panorama clásico (jerárquico, de red, relacional) al incorporar de manera sistemática las familias de modelos no relacionales y su clasificación interna.

Aporte para el proyecto del curso

Me proporciona un criterio explícito —el teorema CAP y las propiedades ACID/BASE— para justificar, en la fase de selección del SGBD de mi proyecto, si conviene un motor relacional o uno no relacional según las prioridades de consistencia y disponibilidad que requiera la aplicación.

Ficha 2

Saadouni, C., El Bouchti, K., Reda, O. M., & Ziti, S. (2023). Data migration from relational to NoSQL database: Review and comparative study. En J. Kacprzyk, M. Ezziyyani, & V. E. Balas (Eds.), *International Conference on Advanced Intelligent Systems for Sustainable Development (AI2SD 2022). Lecture Notes in Networks and Systems* (Vol. 637). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-26384-2_22

Problema que aborda

Frente al crecimiento de datos estructurados, semiestructurados y no estructurados propio del big data, cada vez más organizaciones necesitan migrar sus aplicaciones de bases de datos relacionales hacia bases de datos NoSQL para obtener escalabilidad y disponibilidad continua, pero el proceso de migración conlleva retos técnicos todavía no resueltos de manera uniforme.

Método o propuesta

Los autores llevan a cabo una revisión de literatura y un estudio comparativo de los enfoques de migración de datos relacional-a-NoSQL propuestos por distintos grupos de investigación, analizando y discutiendo los resultados que cada técnica reporta en sus trabajos originales.

Resultado principal

Como resultado, el trabajo ofrece una clasificación de los enfoques de migración existentes junto con sus aportaciones, beneficios y limitaciones, y concluye que ninguna técnica resuelve por completo el problema, ya que persisten dificultades para preservar automáticamente las relaciones y restricciones del esquema original al pasar a un modelo no relacional.

Relación con la Unidad Temática I

Se relaciona con el tema 7, Arquitectura de un sistema de bases de datos, pues el motivo declarado para migrar hacia NoSQL —escalabilidad, distribución de los datos y disponibilidad continua— corresponde directamente a las ventajas que persiguen las arquitecturas distribuidas y cliente-servidor frente a los esquemas centralizados.

Aporte para el proyecto del curso

Me alerta sobre los riesgos de cambiar de modelo de datos a mitad de un proyecto: si en el diseño inicial elijo un modelo relacional, debo anticipar desde ahora si en el futuro necesitaré escalar, para no enfrentar una migración costosa como la que documentan los autores.

Ficha 3

Teimoor, R. A. (2021). A review of database security concepts, risks, and problems. UHD Journal of Science and Technology, 5(2), 38–46.
<https://doi.org/10.21928/uhdjst.v5n2y2021.pp38-46>

Problema que aborda

Las bases de datos concentran información crítica de las organizaciones —transacciones de venta, inventarios, perfiles de clientes—, pero no existe un criterio único sobre qué hace a una base de datos verdaderamente segura, lo que dificulta que los responsables de protegerlas elijan las medidas adecuadas frente a la diversidad de amenazas existentes.

Método o propuesta

El autor efectúa una revisión descriptiva de la literatura sobre seguridad de bases de datos, sistematizando los conceptos de riesgo, amenaza y vulnerabilidad, y examina distintas técnicas de protección —entre ellas el cifrado de datos sensibles, la actualización de los sistemas y una herramienta tecnológica reciente aplicada a este fin.

Resultado principal

El artículo aporta una síntesis organizada de las principales amenazas a las bases de datos y de las medidas de mitigación disponibles —cifrado, control de acceso, actualización de sistemas—, y concluye que proteger una base de datos exige un nivel alto y actualizado de conocimiento especializado, por lo que ninguna medida aislada resulta suficiente por sí sola.

Relación con la Unidad Temática I

Se relaciona de forma explícita con el tema 2, Características de una base de datos, en concreto con la seguridad: el artículo profundiza en los mecanismos —cifrado, autenticación, control de acceso— mediante los cuales un SGBD real implementa esta característica frente a amenazas contemporáneas.

Aporte para el proyecto del curso

Me da una lista concreta de medidas —cifrado de datos sensibles, control de acceso y actualización periódica del SGBD— que puedo incorporar desde el diseño de mi proyecto en lugar de tratarlas como un añadido posterior a la implementación.

Comparación de los tres artículos

Los tres artículos comparten dos rasgos: son trabajos de revisión o de estudio comparativo —ninguno propone ni evalúa un sistema completamente nuevo— y los tres parten de la misma tensión de fondo, la insuficiencia del modelo relacional clásico frente a escenarios actuales de gran volumen, alta disponibilidad o mayor exposición a amenazas, concluyendo en los tres casos que no existe una solución única válida para todos los contextos, sino que la elección depende de las prioridades de cada proyecto.

Difieren, sin embargo, en el ángulo desde el que abordan esa tensión y en su método: Khasawneh et al. (2020) construyen una taxonomía técnica comparativa entre modelos de datos; Saadouni et al. (2023) revisan la literatura sobre el proceso operativo de migrar de un modelo a otro; y Teimoor (2021) se concentra no en el modelo de datos sino en cómo protegerlo, independientemente de si es relacional o no relacional. En conjunto, los tres se sitúan en el plano documental y de síntesis más que en el experimental.

A partir de esta lectura identifiqué un problema abierto: la literatura revisada trata la elección del modelo de datos (artículo 1), la migración entre modelos (artículo 2) y la seguridad de la base de datos (artículo 3) como decisiones prácticamente independientes, cuando en un proyecto real estas tres decisiones interactúan entre sí. Por ejemplo, migrar de un modelo relacional a uno NoSQL para ganar escalabilidad, como documentan Saadouni et al. (2023), puede debilitar los mecanismos de integridad referencial y control de acceso que Teimoor (2021) considera esenciales para la seguridad. Hace falta, en consecuencia, una metodología que integre el criterio de selección del modelo de datos con el de su seguridad y con el costo de una eventual migración futura, en lugar de tratar estos tres aspectos por separado.

CONCLUSIÓN

Las bases de datos son una herramienta fundamental para almacenar, organizar y administrar información de manera eficiente. Su correcto funcionamiento depende tanto de su diseño como de la forma en que se consultan y administran los datos. Comprender estos aspectos permite desarrollar sistemas más organizados, seguros y eficientes.

El estudio de estos temas también permite reconocer que el manejo de una base de datos no consiste únicamente en guardar información, sino en buscar formas de mantenerla disponible, consistente y accesible para los usuarios.

BIBLIOGRAFÍA

- Khasawneh, T. N., AL-Sahlee, M. H., & Safia, A. A. (2020). SQL, NewSQL, and NOSQL databases: A comparative survey. En 2020 11th International Conference on Information and Communication Systems (ICICS) (pp. 13–21). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICICS49469.2020.239513>
- Saadouni, C., El Bouchti, K., Reda, O. M., & Ziti, S. (2023). Data migration from relational to NoSQL database: Review and comparative study. En J. Kacprzyk, M. Ezziyyani, & V. E. Balas (Eds.), International Conference on Advanced Intelligent Systems for Sustainable Development (AI2SD 2022). Lecture Notes in Networks and Systems (Vol. 637). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-26384-2_22
- Teimoor, R. A. (2021). A review of database security concepts, risks, and problems. UHD Journal of Science and Technology, 5(2), 38–46. <https://doi.org/10.21928/uhdjst.v5n2y2021.pp38-46>